



QUAND LA MAISON S'ALLUME TOUTE SEULE

OBJECTIF — Tu sauras repérer capteur, microcontrôleur et actionneur, et suivre la chaîne.

Léo rentre chez lui à 18 h. Il pousse la porte. La lumière du couloir s'allume seule. Au même instant, le téléphone de sa mère, au travail, vibre : Léo est rentré.

Trois objets ont travaillé ensemble. Aucun des trois ne rendait ce service tout seul.

? Comment plusieurs objets se mettent-ils d'accord pour rendre un service que ni l'un ni l'autre ne rend seul ?

PARTIE 1 — Les quatre rôles d'un système automatisé

Un CAPTEUR acquiert une information du monde réel : mouvement, lumière, température, présence.

Un MICROCONTRÔLEUR traite l'information et décide quoi faire.

Un ACTIONNEUR transforme de l'énergie en action : s'allumer, ouvrir, sonner.

Une IHM (interface homme-machine) communique avec l'utilisateur : écran, notification, voyant.

► *Écris le rôle de chaque objet du scénario, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : actionneur · IHM · microcontrôleur · capteur

Objet du scénario	Son rôle	Ce qu'il fait concrètement
EXEMPLE — la porte d'entrée	aucun	elle ne fait rien : elle est poussée
Le détecteur de présence		
La box domotique du placard		
L'ampoule connectée		
Le téléphone de la mère		

PARTIE 2 — La chaîne d'information

Dans tout système automatisé, l'information suit trois étapes, toujours dans le même ordre : ① ACQUÉRIR, ② TRAITER, ③ COMMUNIQUER.

► *Écris le numéro de l'étape (1, 2 ou 3) devant chaque objet. La première ligne est un exemple.*

Objet	Étape
EXEMPLE — la porte poussée par Léo	aucune
Le téléphone de la mère affiche une notification.	
Le détecteur repère un mouvement	
La box décide d'allumer la lumière	

► *Entoure la bonne réponse.*

Sans capteur, le système peut fonctionner : oui / non

PARTIE 3 — Je schématise en SysML

Un schéma SysML représente un système par des blocs rectangulaires nommés, reliés par des flèches étiquetées avec ce qui circule.

► *Reproduis le schéma tracé au tableau, puis écris sur chaque flèche la nature du flux : M, E ou I.*

Mon schéma SysML — quatre blocs, trois flèches étiquetées.

PARTIE 4 — Le capteur qui manque

► *Coche le capteur qui convient au besoin décrit. Une seule case par ligne.*

Le besoin	Présence	Température	Luminosité
EXEMPLE — allumer quand quelqu'un entre	☒	☐	☐
Ne pas allumer en plein jour	☐	☐	☐
Déclencher le ventilateur quand il fait chaud	☐	☐	☐
Prévenir quand la pièce est vide	☐	☐	☐

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

► *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Le service rendu à Léo n'est possible qu'avec les trois objets ensemble, parce que ...

.....
.....

BILAN — ce que je retiens

- Un système automatisé a quatre rôles : capteur,, actionneur, IHM.
- La chaîne d'information : acquérir → → communiquer.
- Un capteur transforme une grandeur physique en
- Un schéma montre les blocs et les flux qui circulent entre eux.

« Un objet seul ne sait rien faire. C'est ensemble que les objets deviennent intelligents. »